

## Колебания стержня

### Условие

**Задание 3. «Колебания стержня»** По тонкому закрепленному кольцу радиуса  $R$  равномерно распределен заряд  $q$ . Вдоль оси кольца может двигаться без трения однородный тонкий стержень с зарядом  $-q$  и длиной  $l = 2R$ , масса которого  $m$ . Найдите период малых колебаний стержня в электрическом поле кольца. *Силой тяжести пренебречь.\**

